PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 54 MIN

Structure des groupes abéliens finis

Notations pour tout le sujet. $(G,\cdot)$ désigne un groupe **abélien fini**, noté multiplicativement, de neutre e. L'**ordre** $o(x)$ d'un élément x est le plus petit entier $k\geqslant 1$ tel que $x^k=e$; on note $\langle x\rangle=\{x^k : k\in\mathbb{Z}\}$. L'**exposant** $\exp(G)$ est le ppcm des ordres des éléments de G. Pour $n\geqslant 1$, $\mathbb{U}_n$ est le groupe des racines n-ièmes de l'unité. Un **caractère** de G est un morphisme de groupes $\chi : G\to\mathbb{C}^*$; on note $\widehat{G}$ l'ensemble des caractères. On admet le théorème de Lagrange et les propriétés usuelles des groupes quotients.

Partie I. Ordre des éléments et exposant

Partie I. Ordre des éléments et exposant.

1. Soit $x\in G$ d'ordre n et $k\in\mathbb{Z}$. Montrer que $x^k=e \iff n\mid k$. En déduire que $\langle x\rangle$ possède exactement n éléments, puis que n divise $|G|$.

2. Soit $x\in G$ d'ordre n et $d\geqslant 1$ un diviseur de n. Montrer que $x^{n/d}$ est d'ordre d.

3. Soient $x,y\in G$ d'ordres respectifs n et m, avec $\operatorname{pgcd}(n,m)=1$. On note r l'ordre de xy.
   a) Montrer que $r\mid nm$. b) Montrer que $n\mid r$ et $m\mid r$. c) En déduire que xy est d'ordre nm.
   d) Montrer par un exemple que l'hypothèse $\operatorname{pgcd}(n,m)=1$ ne peut pas être supprimée.

4. Soient $x_1,\dots,x_s\in G$ d'ordres $n_1,\dots,n_s$ deux à deux premiers entre eux. Montrer que $x_1\cdots x_s$ est d'ordre $n_1\cdots n_s$.

5. On note $m=\exp(G)$ et on suppose $m\geqslant 2$, de décomposition $m=p_1^{a_1}\cdots p_s^{a_s}$ en facteurs premiers distincts.
   a) Montrer que l'ordre de tout élément divise m, et que m divise $|G|$.
   b) Montrer que pour chaque i, il existe $g_i\in G$ dont l'ordre s'écrit $p_i^{a_i}u_i$ avec $p_i\nmid u_i$.
   c) En déduire qu'il existe un élément de G d'ordre exactement m.

6. a) Montrer que G est cyclique si et seulement si $\exp(G)=|G|$.
   b) Soit $\mathbb{K}$ un corps fini. Montrer que le groupe multiplicatif $\mathbb{K}^*$ est cyclique.

Partie II. Caractères et prolongement

Partie II. Caractères.

1. a) Montrer que $\widehat{G}$, muni du produit $(\chi\chi')(g)=\chi(g)\chi'(g)$, est un groupe abélien.
   b) Soit $\chi\in\widehat{G}$ et $g\in G$ d'ordre n. Montrer que $\chi(g)\in\mathbb{U}_n$. En déduire que χ est à valeurs dans $\mathbb{U}_{\exp(G)}$, que $|\chi(g)|=1$ et que $\chi(g^{-1})=\overline{\chi(g)}$.

2. Soit $C=\langle x\rangle$ un groupe cyclique d'ordre n.
   a) Montrer qu'un caractère χ de C est entièrement déterminé par $\chi(x)$, qui appartient à $\mathbb{U}_n$.
   b) Réciproquement, soit $\zeta\in\mathbb{U}_n$. Montrer que $\psi_\zeta(x^k)=\zeta^k$ définit sans ambiguïté un caractère de C.

c) En déduire que $\widehat{C}$ est isomorphe à $\mathbb{U}_n$: il a n éléments et il est cyclique.
d) Montrer qu'il existe un caractère de C qui est un isomorphisme de C sur $\mathbb{U}_n$.

3. Soit H un sous-groupe de G et $x \in G \setminus H$.
a) Montrer que $r = \min\{i \geqslant 1 : x^i \in H\}$ existe et que $r \geqslant 2$.
b) On pose $H' = \{hx^k : h \in H,\ k \in \mathbb{Z}\}$. Montrer que H' est un sous-groupe de G contenant H et x, que tout élément de H' s'écrit de façon unique hx^k avec $h \in H$ et $0 \leqslant k < r$, et que $|H'| = r|H|$.
c) Soit $\chi \in \widehat{H}$. Justifier l'existence de $u \in \mathbb{C}^*$ tel que $u^r = \chi(x^r)$, puis montrer que $\tau(hx^k) = \chi(h)u^k$ (pour $h \in H$, $0 \leqslant k < r$) définit un caractère de H' qui prolonge χ.

4. Montrer que pour tout sous-groupe H de G et tout $\chi \in \widehat{H}$, il existe $\tau \in \widehat{G}$ tel que $\tau_{|H} = \chi$.

5. a) Soit $g \in G$, $g \neq e$. Montrer qu'il existe $\chi \in \widehat{G}$ tel que $\chi(g) \neq 1$.
b) En déduire que deux éléments distincts de G sont séparés par un caractère.

Partie III. Existence de la décomposition

Partie III. Existence de la décomposition. Les groupes $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont notés additivement.

1. a) Soient $a, b \geqslant 1$ premiers entre eux. Montrer que $\mathbb{Z}/ab\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$.
b) Montrer que tout groupe cyclique d'ordre n est isomorphe à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

2. On note $m = \exp(G)$, $x \in G$ un élément d'ordre m (question 5), $\varphi : \langle x\rangle \to \mathbb{U}_m$ un isomorphisme qui est un caractère (question 8d) et $\tau \in \widehat{G}$ un prolongement de φ (question 10).
a) Montrer que $\tau(G) \subset \mathbb{U}_m$.
b) Montrer que $f : G \to \langle x\rangle \times G/\langle x\rangle$, $g \mapsto (\varphi^{-1}(\tau(g)), \bar{g})$ est un morphisme de groupes.
c) Montrer que f est injectif, puis que c'est un isomorphisme.

3. Montrer que si G n'est pas réduit à $\{e\}$, il existe $r \geqslant 1$ et des entiers $n_1, \dots, n_r \geqslant 2$ tels que $n_{i+1} \mid n_i$ pour $1 \leqslant i < r$ et

$$G \simeq \mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n_2\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/n_r\mathbb{Z}.$$

Montrer de plus qu'on peut prendre $n_1 = \exp(G)$.

4. a) Décomposer de cette façon le groupe $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$.
b) Même question pour $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/10\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$.

Partie IV. Unicité des facteurs invariants

Partie IV. Unicité. Pour un groupe abélien fini A noté additivement et $k \geqslant 1$, on note $N_A(k)$ le nombre d'éléments $a \in A$ tels que $ka = 0$.

1. Soient $n, k \geqslant 1$. Montrer que $N_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(k) = \operatorname{pgcd}(k, n)$.

2. Soit $\Gamma = \mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/n_r\mathbb{Z}$. Montrer que $N_\Gamma(k) = \prod_{i=1}^{r} \operatorname{pgcd}(k, n_i)$.

3. Soient $n_1, \dots, n_r \geqslant 2$ et $m_1, \dots, m_s \geqslant 2$ avec $n_{i+1} \mid n_i$ et $m_{j+1} \mid m_j$. On suppose $\Gamma = \prod \mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z} \simeq \Gamma' = \prod \mathbb{Z}/m_j\mathbb{Z}$.

a) Montrer que $N_\Gamma(k) = N_{\Gamma'}(k)$ pour tout $k \geqslant 1$.
b) On note $F(k) = \prod_i \operatorname{pgcd}(k, n_i)$ et $\Pi = n_1 \cdots n_r$. Montrer que n_1 est le plus petit entier $k \geqslant 1$ tel que $F(k) = \Pi$.
c) En déduire que $r = s$ et $n_i = m_i$ pour tout i.

4. Soient G et H deux groupes abéliens finis ayant, pour tout $d \geqslant 1$, le même nombre d'éléments d'ordre d. Montrer que $G \simeq H$.

Partie V. Dénombrement et dualité

Partie V. Applications. On note $p(k)$ le nombre de **partitions** de l'entier $k \geqslant 1$, c'est-à-dire de suites décroissantes d'entiers $\geqslant 1$ de somme k (par exemple $p(3) = 3 : 3,\ 2+1,\ 1+1+1$).

1. Soit p un nombre premier. Déterminer, à isomorphisme près, les groupes abéliens d'ordre p^2, puis ceux d'ordre 8.

2. Soit $n = p_1^{k_1} \cdots p_s^{k_s} \geqslant 2$ (premiers distincts, $k_i \geqslant 1$). Montrer qu'il y a exactement $p(k_1) \cdots p(k_s)$ groupes abéliens d'ordre n, à isomorphisme près.

3. Donner la liste des groupes abéliens d'ordre 72.

4. a) Soient G_1, G_2 abéliens finis. Montrer que $\widehat{G_1 \times G_2} \simeq \widehat{G_1} \times \widehat{G_2}$.
b) Montrer que $\widehat{G} \simeq G$. En particulier $|\widehat{G}| = |G|$.